

Práctica de Matrices 2MF Arroyo Seco

Prof. Javier Martín — con aplicaciones en Java

1 Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cuadrada

Ejercicio 1.1 (Notas y vectores). $F = (8 \ 7 \ 9)$ son las notas de un estudiante.

- ¿Qué orden tiene? ¿Es fila, columna, rectangular o cuadrada?
- En Java sería `int[] notas = {8,7,9}`. Escribí el `for` que la recorre e imprime.

Ejercicio 1.2 (Color RGB). $C = \begin{pmatrix} 255 \\ 128 \\ 0 \end{pmatrix}$.

- ¿Orden y tipo?
- ¿Qué color representa? ¿Qué pasaría si la guardás como fila en vez de columna en tu programa?

Ejercicio 1.3 (Dataset de películas).

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 3 & 9 \\ 8 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

3 usuarios $\times$ 4 películas.

- Orden y tipo. ¿Qué es a_{23} y a_{31} en palabras?
- En Java: `int[][] a = new int[3][4]`. ¿Cuántos elementos guarda? ¿Qué índices tiene la última casilla?

Ejercicio 1.4 (Red de computadoras).

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- ¿Cuadrada de qué orden? Escribí su diagonal principal.
- ¿Qué pares de computadoras están conectados? Dibujá el grafo de 3 nodos.

2 Nula, identidad y triangulares

Ejercicio 2.1 (Imagen negra). Una imagen 2×3 toda negra es $O_{2 \times 3}$.

- a) Escribirla. ¿Qué orden tiene?
- b) En Java, ¿cómo inicializás `int[][] img = new int[2][3]` en cero con dos `for`?

Ejercicio 2.2 (Identidad). a) Escribí I_2 e I_3 .

- b) En Java, construí I_4 con: 1 si $i == j$, 0 si no. Escribí el doble `for` con el `if`.

```
// pista:  
for (int i = 0; i < 4; i++)  
    for (int j = 0; j < 4; j++)  
        // completar
```

Ejercicio 2.3 (¿Triangular?).

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Decí si cada una es triangular superior, inferior, diagonal o ninguna.

Ejercicio 2.4 (Dependencias). El módulo 2 depende del 1, y el 3 depende del 1 y 2. La matriz de dependencias es triangular inferior con 1 en la diagonal.

- a) Escribí esa matriz 3×3 .
- b) ¿Qué significan los ceros sobre la diagonal en términos del programa?

3 Traza

Ejercicio 3.1 (Cálculo directo). Calculá la traza de $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ y de $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 3.2 (Matriz de confusión).

$$C = \begin{pmatrix} 50 & 2 & 1 \\ 3 & 45 & 5 \\ 0 & 4 & 60 \end{pmatrix}$$

- a) Calculá $\text{tr}(C)$. ¿Qué mide (aciertos totales)?
- b) En Java, ¿cómo sumarías la diagonal con un solo `for`?

```
// pista:  
int traza = 0;  
for (int i = 0; i < 3; i++) traza += c[i][i];
```

Ejercicio 3.3 (Bucles en un grafo). $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) Calculá $\text{tr}(G)$. ¿Hay nodos conectados consigo mismos? ¿Cuáles?
- b) ¿Qué significa $\text{tr}(G) = 0$ en una red?

4 Igualdad, suma y producto por escalar

Ejercicio 4.1 (Test de igualdad). a) ¿Son iguales $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$? ¿Y con $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \end{pmatrix}$?

b) Hallá x, y : $\begin{pmatrix} x & 2 \\ 3 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

c) En Java, ¿cómo compararías dos matrices 2×2 casilla por casilla? Escribí la idea con `boolean iguales`.

Ejercicio 4.2 (Turnos de una tienda). Mañana $M = \begin{pmatrix} 10 & 5 & 3 \\ 4 & 7 & 2 \end{pmatrix}$, tarde $T = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 8 \\ 3 & 9 & 5 \end{pmatrix}$ (2 días $\times$ 3 productos). Calculá el total $M + T$ y explicá qué es cada casilla.

Ejercicio 4.3 (Evento puntaje triple). Recompensas $R = \begin{pmatrix} 10 & 25 & 30 \\ 15 & 5 & 20 \end{pmatrix}$. Hay evento

$\times 3$.

a) Calculá $3R$.

b) Normalizá la imagen $\begin{pmatrix} 255 & 128 \\ 0 & 64 \end{pmatrix}$ con $\frac{1}{255}A$.

c) En Java, multiplicá toda matriz por k sin crear otra matriz (en el lugar):

```
for (int i = 0; i < f; i++)
    for (int j = 0; j < c; j++)
        m[i][j] = m[i][j] * k;
```

5 Fila por columna y producto de matrices

Ejercicio 5.1 (Promedio ponderado). Notas $(7 \ 8 \ 9)$, pesos $\begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,3 \\ 0,4 \end{pmatrix}$.

a) Calculá el producto. ¿Qué número da?

b) En Java es el producto punto. Completalo:

```
int suma = 0;
for (int k = 0; k < 3; k++) suma += fila[k] * col[k];
```

Ejercicio 5.2 (Neurona). $w = (2 \ -1 \ 4)$, $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$. Calculá $w \cdot x$ (es $y = wx$ sin sesgo).

Ejercicio 5.3 (Producto paso a paso).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}_{2 \times 3}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}_{3 \times 2}.$$

a) ¿Se puede hacer AB ? ¿De qué orden es? Calculalo completo.

b) ¿Se puede hacer BA ? Si sí, ¿de qué orden?

c) Explicá por qué $A_{2 \times 3}$ por $D_{2 \times 2}$ es imposible (como el error `shapes not aligned`).

Ejercicio 5.4 (Capa lineal). $W = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$. Calculá Wx y verificá que da $\begin{pmatrix} 3 \\ 15 \end{pmatrix}$.

6 Propiedades, potencia e idempotencia

Ejercicio 6.1 (Asociativa y distributiva). Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ verificá $(AB)C = A(BC)$. Luego, con otras 2×2 a elección, verificá $A(B + C) = AB + AC$.

Ejercicio 6.2 (El orden importa). $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (rota 90°), $E = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (estira en x).

- Calculá RE y ER . ¿Son iguales?
- Aplicalas al punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. ¿Qué puntos distintos obtenés?
- En un juego, ¿por qué el orden del *pipeline* cambia el dibujo?

Ejercicio 6.3 (Potencias). $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculá A^2 y A^3 . Para $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ calculá D^2 y D^3 (pista: en diagonales se potencia directo).

Ejercicio 6.4 (Filtro estable e idempotente). $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $Q = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$.

- Verificá $P^2 = P$ y $Q^2 = Q$.
- Explicá con palabras: ¿por qué aplicar dos veces el filtro es igual que una?

7 Regular, singular, rango e inversa por Gauss-Jordan

Ejercicio 7.1 (¿Regular o singular?). $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$.

- Sin calcular la inversa, ¿cuál sospechás singular (fila múltiplo de otra)?

b) Verificá que $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{pmatrix}$ cumple $AA^{-1} = I_2$.

Ejercicio 7.2 (Inversa 2×2). Por Gauss-Jordan, hallá la inversa de $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ partiendo de $(A \mid I_2)$. Mostrá las 3 operaciones ($F_2 - 3F_1$, dividir, $F_1 - 2F_2$).

Ejercicio 7.3 (Inversa 3×3). Hallá la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ con $(A \mid I_3)$.

Respuesta: $\begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$. Verificala con $AA^{-1} = I_3$.

Ejercicio 7.4 (Inversa 3×3 triangular). Por Gauss-Jordan, hallá la inversa de $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ partiendo de $(C \mid I_3)$.

Ejercicio 7.5 (Sin inversa: 3×3 singular). Intentá hallar por Gauss-Jordan la inversa de $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ con $(B \mid I_3)$.

- a) Hacé $F_3 \rightarrow F_3 - F_1 - F_2$. ¿Qué fila obtenés a la izquierda?
- b) ¿Por qué eso prueba que B es singular y no tiene inversa? ¿Qué rango tiene B ?
- c) En Java, si tu función `inversa()` llega a una fila $0 \cdots 0$ a la izquierda, ¿qué debería devolver o informar?

Ejercicio 7.6 (Otra singular: filas proporcionales). $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ($F_3 = F_1 + F_2$).

- a) Escaloná $(M \mid I_3)$ hasta obtener una fila nula a la izquierda. Concluí que no existe M^{-1} .
- b) ¿Qué relación hay entre “filas dependientes” y “columnas redundantes en un dataset”?

Ejercicio 7.7 (Rango = filas útiles). Escaloná $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ con $F_2 - 2F_1$. ¿Cuántos escalones quedan? ¿Rango? Explicá por qué en Java eso sería un sensor redundante

(dos filas que miden lo mismo).

8 Traspuesta y matrices especiales

Ejercicio 8.1 (Trasponer dataset). $H = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$ (2 semanas $\times$ 3 cursos).

- a) Calculá H^t . ¿Qué orden tiene?
- b) En Java completalo (fijate que las dimensiones se invierten):

```
int[][] t = new int[3][2];
for (int i = 0; i < 2; i++)
    for (int j = 0; j < 3; j++)
        t[j][i] = h[i][j];
```

Ejercicio 8.2 (Las 4 propiedades). Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ verificá $(A + B)^t = A^t + B^t$ y $(AB)^t = B^t A^t$. Con $k = 2$ verificá $(kA)^t = kA^t$ y $(A^t)^t = A$.

Ejercicio 8.3 (Clasificar).

$$S = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & 3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) ¿Cuál es simétrica ($A^t = A$), antisimétrica ($A^t = -A$) y ortogonal ($R^t R = I$)?
- b) Asociá cada una a: red no dirigida, torneo con $a_{ij} = -a_{ji}$, rotación de videojuego.
- c) En Java, ¿cómo chequearías simetría con `m[i][j]==m[j][i]` en doble `for`?

9 Rouché-Frobenius y ecuaciones matriciales

Ejercicio 9.1 (Tres sistemas 3×3 , tres destinos). Escaloná $(A \mid B)$ y clasificá con Rouché-Frobenius. Todos son 3×3 (3 ecuaciones, 3 incógnitas):

- a) Determinado: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{array} \right)$ (pista: $F_3 \rightarrow F_3 - F_1$, luego $F_3 \rightarrow F_3 - F_2$;

quedan 3 escalones).

b) Incompatible: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 5 \end{array}\right)$ (pista: $F_3 \rightarrow F_3 - F_1 - F_2$ da la fila $0\ 0\ 0\ |\ 2$, o sea $0 = 2$).

c) Indeterminado: $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 4 & 3 \end{array}\right)$ (pista: la misma operación da $0\ 0\ 0\ |\ 0$; la tercera ecuación sobra).

Para cada uno da $\text{rango}(A)$, $\text{rango}(A\ |\ B)$ y si es compatible determinado / incompatible / indeterminado. En b) y c) la matriz A es la misma singular de rango 2: lo que cambia el destino es B .

Ejercicio 9.2 (Resolver $AX = B$). $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$. Con $A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1,5 & -0,5 \end{pmatrix}$ hallá $X = A^{-1}B$ y comprobá que es $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 9.3 (Decodificar $XA = B$). $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ escaló por 2 y 3, $B = \begin{pmatrix} 8 & 12 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$. Hallá $X = BA^{-1}$ con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}$. Interpretá: X es la imagen original antes del escalado.

Ejercicio 9.4 (Desafío $AXB = C$). $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Con $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ hallá $X = A^{-1}CB^{-1}$ y verificá $AXB = C$.

Respuestas (cortas)

- 1.1: 1×3 , fila. 1.2: 3×1 , columna, naranja. 1.3: 3×4 rectangular, $a_{23} = 4$, $a_{31} = 1$, 12 elementos, última (2, 3) en Java. 1.4: orden 3, diagonal 0, 0, 0, conexiones 1-2 y 1-3.
- 2.1: $O_{2 \times 3}$ todo cero. 2.2: I_2, I_3 ; código con `if (i==j) 1 else 0`. 2.3: S sup., L inf., M ninguna. 2.4: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$; ceros = sin dependencia hacia adelante.
- 3.1: 7 y 6. 3.2: 155 aciertos. 3.3: $\text{tr} = 1$, bucle en nodo 3; $\text{tr} = 0$ = sin bucles.
4. 4.1: sí; no (distinto orden); $x = 1, y = 5$. 4.2: $\begin{pmatrix} 16 & 6 & 11 \\ 7 & 16 & 7 \end{pmatrix}$. 4.3: $3R = \begin{pmatrix} 30 & 75 & 90 \\ 45 & 15 & 60 \end{pmatrix}$;

normalizada $\begin{pmatrix} 1 & 0,50 \\ 0 & 0,25 \end{pmatrix}$.

5. 5.1: 8,1. 5.2: -2. 5.3: $AB = \begin{pmatrix} 58 & 64 \\ 139 & 154 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$; BA 3×3 sí existe; 2×3 por 2×2

imposible. 5.4: $\begin{pmatrix} 3 \\ 15 \end{pmatrix}$.

6. 6.1: $(AB)C = A(BC) = \begin{pmatrix} 13 \\ 4 \end{pmatrix}$. 6.2: $RE = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq ER = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; puntos $(-1, 2)$ vs $(-2, 1)$. 6.3: $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; $D^2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$. 6.4: $P^2 = P$, $Q^2 = Q$.

7. 7.1: A regular, B singular. 7.2–7.3: ver teoremas del teórico. Triangular $C^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/6 & 1/3 & 0 \\ 1/3 & -2/3 & 1 \end{pmatrix}$.

B y M singulares: aparece fila 0 0 0 a la izquierda, rango 2, sin inversa. 7.4: rango 1.

8. 8.1: $H_{3 \times 2}^t$. 8.2: verificación directa. 8.3: S simétrica (red), K antisimétrica (torneo), R ortogonal (rotación).

9. 9.1: a) rangos 3, $3 = n$ determinado, solución $x = 1, y = 2, z = 2$; b) $2 \neq 3$ incompatible ($0 = 2$); c) $2 = 2 < 3$ indeterminado (infinitas, 1 grado de libertad). 9.2: $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. 9.3:

$\begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. 9.4: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.